

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA



PRÁCTICAS DE CIRCUITOS LÓGICOS

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN IV

PRÁCTICA 6

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Decodificador BCD a 7 segmentos y Codificador de Prioridad.

OBJETIVO DE LA PRACTICA: El alumno **comprobará** en el laboratorio el funcionamiento del **decodificador BCD** de siete segmentos **74LS47** y el **codificador 74LS147**.

DURACIÓN: Dos horas.

MATERIAL NECESARIO:

Fuente de voltaje de **5V**.

Una **tablilla** para conexiones (*protoboard*).

Dos DIP de 8 y uno de **4S**.

Cuatro diodos **LED** (no importa el color).

Diecisiete resistencias de **470S**.

Dos resistencias de **220W**.

Los siguientes circuitos integrados o equivalentes:

Dos **74LS04**, un **74LS147** y un **74LS47**.

Un **DISPLAY** (exhibidor) de siete segmentos, ánodo común.

Alambre para conexiones.

Manual ECG Semiconductors.

AUTORES:

PROFESOR: *M. en C. Salvador. Saucedo Flores*. Ext. 54797

PROFESOR: *Ing. Pablo Fuentes Ramos*. Ext. 54797

ALUMNO PIFI: *Eduardo Flores Mejía*.

DECODIFICADORES/MANEJADORES DE BCD A SIETE SEGMENTOS

Muchas presentaciones numéricas en dispositivos de visualización utilizan una configuración de siete segmentos (Fig. 6-1 (a)) para formar los caracteres decimales de **0** a **9** y algunas veces los caracteres hexadecimales de **A** a **F**. Cada segmento este hecho de un material que emite luz cuando se pasa corriente a través de él. Los materiales que se utilizan más comúnmente incluyen diodos emisores de luz (*LED*, por sus siglas en inglés) y filamentos incandescentes. La Fig. 6-1(b) muestra los patrones de segmento que sirven para presentar los diversos dígitos. Por ejemplo, para el **6** los segmentos **c**, **d**, **e**, **f** y **g** se encienden, en tanto que los segmentos **a** y **b** se apagan.

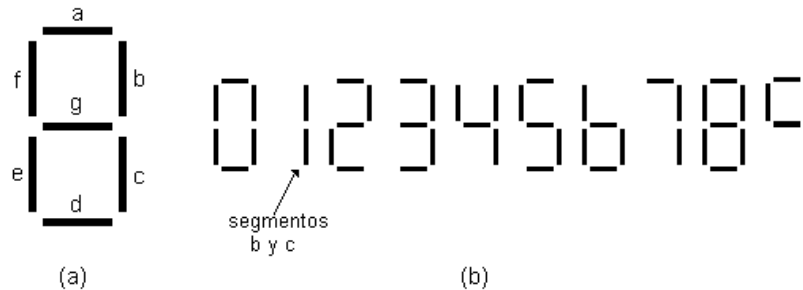


Fig. 6-1 (a) Configuración de siete segmentos; (b) segmentos activos para cada dígito

Se utiliza un **decodificador/manejador de BCD a siete segmentos** para tomar una entrada *BCD* de cuatro bits y dar salidas que pasarán corriente a través de los segmentos indicados para presentar el dígito decimal. La lógica de este decodificador es más complicada que las que se analizaron anteriormente, debido a que cada salida es activada para más de una combinación de entradas. Por ejemplo, el segmento **e** debe ser activado para cualquiera de los dígitos **0**, **2**, **6** y **8**, lo cual significa cuando cualquiera de los códigos **0000**, **0010**, **0110** o bien **1000** ocurra.

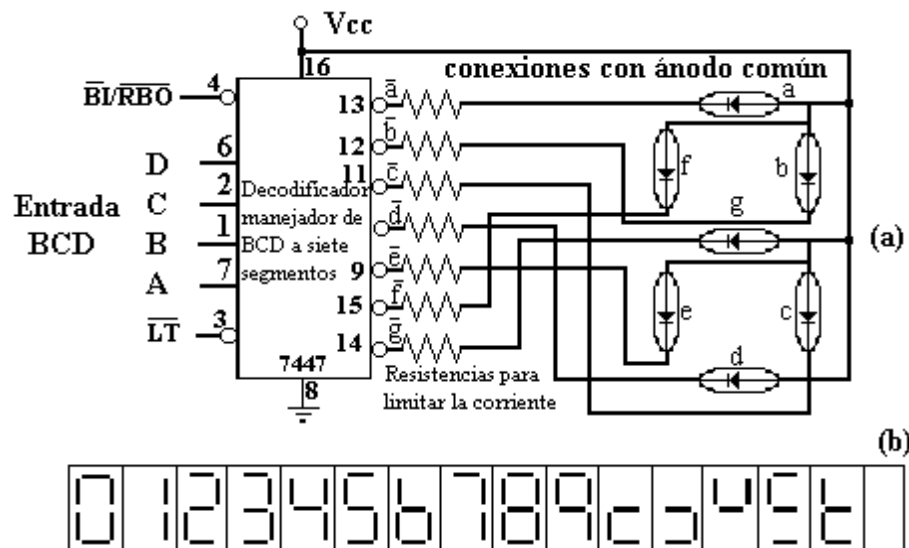


Fig.6-2. (a) Decodificador/manejador de *BCD* a siete segmentos que maneja una presentación visual *LED* de siete segmentos con ánodo común; (b) Modelos de segmentos para todos los posibles códigos de entrada.

La Fig. 6-2(a) muestra un **decodificador/manejador** de *BCD* a siete segmentos (TTL 7446 o 7447) que se utiliza para manejar una presentación *LED* de siete segmentos. Cada segmento consta de uno o dos *LED*. Los **ánodos** de los *LED* están todos unidos a **Vcc** (+5 V). Los **cátodos** de los *LED* están conectados a través de resistencias limitadoras de corriente a las salidas adecuadas del *decodificador/manejador*. Este tiene salidas activas en **BAJO** que son transistores manejadores de colector abierto que pueden disipar una corriente bastante grande. Esto se debe a que las presentaciones *LED* pueden requerir **10mA** a **40mA** por segundo, según su tipo y tamaño.

Para ilustrar la operación de este circuito, suponga que la entrada *BCD* es **A=0, B=1, C=0, D=1**, que es *BCD* de **5**. Con estas entradas las salidas del decodificador/manejador **$\bar{a}$, $\bar{f}$, $\bar{g}$, $\bar{c}$** y **$\bar{d}$** serán llevadas al estado **BAJO** (conectadas a tierra), permitiendo que fluya corriente a través de los segmentos *LED* **a, f, g, c y d**, presentando con esto el numeral **5**. Las salidas **$\bar{b}$** y **$\bar{e}$** serán **ALTAS** (abiertas); así que los segmentos *LED* **b y e** no encienden.

Los *decodificadores/manejadores* **7446** y **7447** están diseñados para activar segmentos específicos aun de códigos de entrada mayores de **1001 (9)**. La Fig. 6-2(b) muestra cuáles segmentos son activados para cada uno de los códigos de entrada de **0000** a **1111 (15)**. Note un código de entrada de **1111** borrará todos los segmentos.

La presentación visual *LED* que se utiliza en la Fig. 6-2 es un tipo de **ánodo** común donde los **cátodos** de cada segmento se interconectan y se conectan a tierra. Este tipo de presentación visual tiene que ser manejada por un *decodificador/manejador* de datos *BCD* a siete segmentos con salidas activas en **ALTO** que apliquen un voltaje alto a los **ánodos** de aquellos segmentos que vayan a ser activados.

EJEMPLO: Las condiciones normales de operación para cada segmento de un dispositivo de representación visual de siete segmentos basado en *LED*, son **10mA** a **2.7V**. Calcule el valor del resistor limitador de corriente necesario para producir una corriente aproximadamente igual a **10mA** para cada segmento.

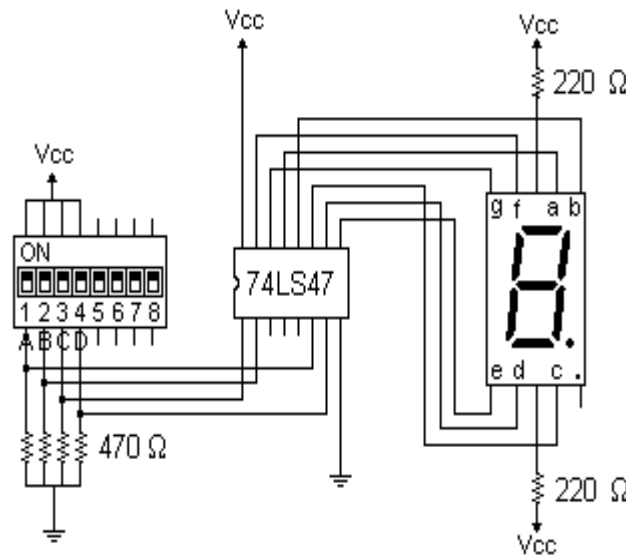
SOLUCIÓN

Refiriéndonos a la Fig. 6-2, podemos apreciar que la **resistencia** en serie tendrá una caída de voltaje igual a la diferencia entre **Vcc=5V** y el voltaje del segmento de **2.3V**. Este voltaje **2.3V** que atraviesa la resistencia debe producir una corriente de **10 mA**. por lo tanto tiene se tiene

$$R_s = \frac{2.3V}{10mA} = 230\Omega$$

Se puede utilizar una resistencia de valor estándar en la proximidad de éste. Una resistencia de **220S** sería una elección adecuada.

Circuito topológico del decodificador



CODIFICADORES

Un **codificador** acepta un código de entrada de N bits y procede a un estado **ALTO** (o **BAJO**) en una y sólo una línea de salida. En otras palabras, podemos decir que un *decodificador* identifica, reconoce o bien detecta un código específico. Lo opuesto a este proceso de decodificación se denomina codificación y es realizado por un circuito lógico que se conoce como **codificador**. Un *codificador* tiene varias líneas de entrada sólo una de las cuales se activa en un momento dado, y produce un código de salida de N bits, según la entrada que se active.

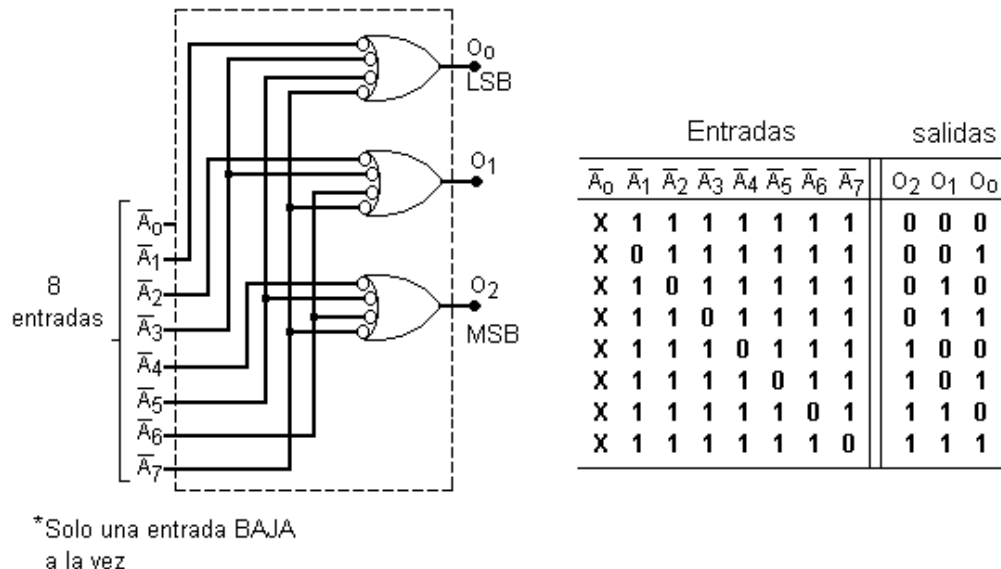


Fig. 6-3. Circuito lógico correspondiente a un **codificador** de octal a binario (de 8 a 3 líneas). Para que funcione de manera adecuada, sólo puede estar activa una entrada a la vez.

Ya se mencionó que un *decodificador de binario a octal* (o decodificador de 3 a 8 líneas) acepta como entrada un código de tres bits y activa una de las ocho líneas que corresponda al código. Un *codificador de octal a binario* (o codificador de 8 a 3 líneas) lleva a cabo la

función opuesta; acepta ocho líneas de entrada y produce un código de salida de tres bits que corresponde a la entrada activa. La Fig. 6-3 muestra la lógica del circuito y la tabla de verdad para un codificador de octal a binario con entradas activas en **BAJO**.

Al estudiar la lógica del circuito, usted puede verificar que un nivel **BAJO** en cualquiera de las entradas producirá como salida el código binario correspondiente a la entrada. Por ejemplo, un estado **BAJO** en $\overline{A_3}$ (mientras las demás entradas permanecen en **ALTO**) dará como resultado $O_2=0$, $O_1=1$ y $O_0=1$, y, que es el código binario correspondiente a tres. Note que $\overline{A_0}$ no está conectada a las compuertas lógicas porque las salidas del codificador normalmente son **000** cuando ninguna de las entradas desde $\overline{A_1}$ hasta $\overline{A_9}$ se encuentran en el estado **BAJO**.

EJEMPLO: Determine las salidas del codificador de la Fig. 6-3 cuando $\overline{A_3}$ y $\overline{A_5}$ se encuentran en el estado **BAJO** al mismo tiempo.

SOLUCIÓN

Al hacer el seguimiento por las compuertas lógicas, se observa que los estados **BAJOS** en estas dos entradas producen estados **ALTOS** en cada una de las correspondientes salidas; en otras palabras, el código binario **111**. Es evidente que éste no es el código correspondiente a ninguna de las entradas que fueron activadas.

CODIFICADORES DE PRIORIDAD

El último ejemplo señala un problema con el circuito codificador sencillo de la Fig. 6-3 cuando se activa más de una entrada al mismo tiempo. Existe otra versión de este circuito, denominada codificador de prioridad, que incluye la lógica necesaria para asegurar que cuando dos o más entradas sean activadas al mismo tiempo, el código de salida corresponda al de la entrada que tiene asociado el mayor de los números. Por ejemplo, cuando $\overline{A_3}$ y $\overline{A_5}$ se encuentran en **BAJO**, el código de salida es **101** (5). De manera similar, cuando $\overline{A_6}$, $\overline{A_2}$ y $\overline{A_0}$ están todas en estado **BAJO**, el código de salida es **110** (6). Los circuitos integrados **74148**, **74LS148** Y **74HC148** son todos *codificadores de prioridad* de octal a binario.

CODIFICADOR DE PRIORIDAD DE DECIMAL A BCD 74147. La Fig. 6-4 Muestra el símbolo lógico y la tabla de verdad para el **74147** (**74LS147** y **74HC147**), el cual funciona como un *codificador de prioridad* de decimal a BCD..

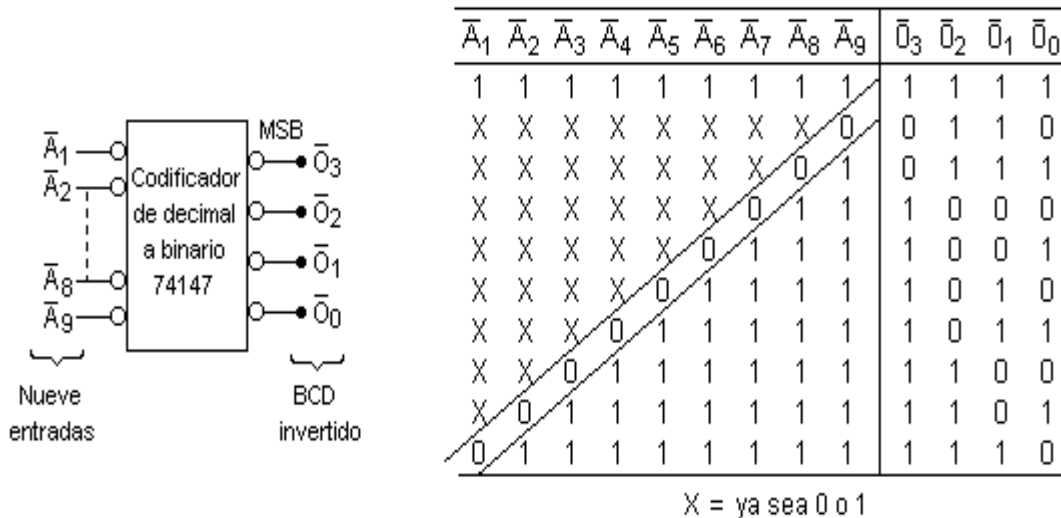


Fig. 6-4 Codificador de prioridad de decimal a BCD

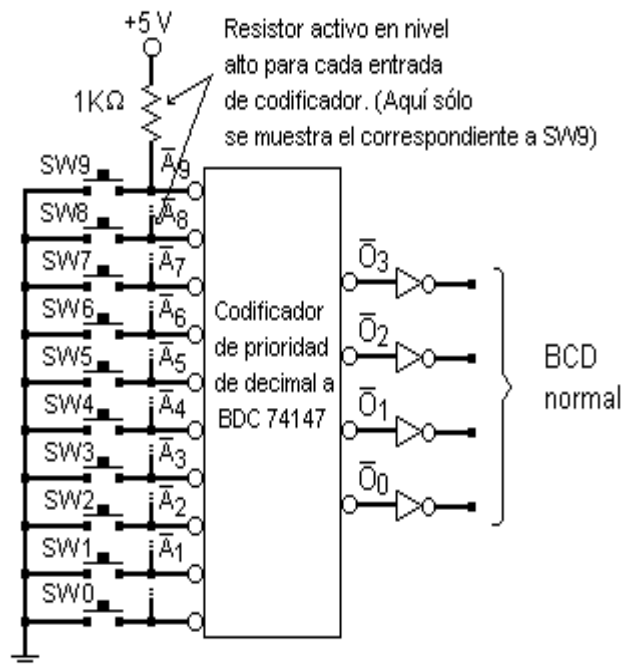


Fig. 6-5 Interruptor codificador de decimal a BCD.

El circuito tiene nueve líneas activas en **BAJO** que representan los dígitos desde 1 hasta 9, y produce como salida el código *BCD negado*, correspondiente a la entrada activa que tiene el mayor número.

A continuación se examina la tabla de verdad para averiguar cómo funciona este circuito. La primera línea de la tabla muestra todas las entradas en sus estados inactivos, **ALTO**. Para esta condición la salida es **1111**, que es el negado del código **0000** que en *BCD* corresponde a **cero**. El segundo renglón de la tabla señala que un estado **BAJO** en $\bar{A}_9$, sin importar el estado de las demás entradas, produce como salida el código **1001** mismo que, de nuevo, corresponde al código *BCD* para 9. El tercer renglón muestra que un **BAJO** en $\bar{A}_8$, siempre y cuando $\bar{A}_9$ se encuentre en **ALTO**, produce como código de salida **0111**, que es el negado de **1000**, el código *BCD* para 8. De manera similar los demás renglones de la tabla señalan que un estado **BAJO** en cualquier entrada; siempre y cuando las entradas

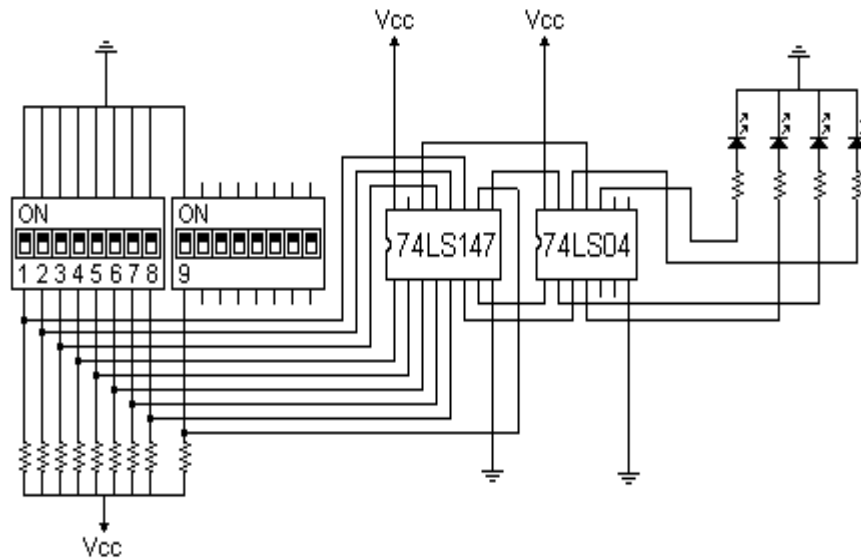
tengan una numeración mayor se encuentren en **ALTO**, produce como salida el código *BCD* negado para dicha entrada.

Las salidas del **74147** normalmente se encuentran en el estado **ALTO** cuando ninguna de las entradas esta activa. Esto corresponde a la condición de entrada **0** decimal. No existe entrada $\overline{A}_0$ porque el codificador supone que la entrada es **0** cuando todas las demás entradas están en el estado **ALTO**. Las salidas negadas del **74147** pueden convertirse a *BCD* normal conectando cada una de ellas a un **INVERSOR**.

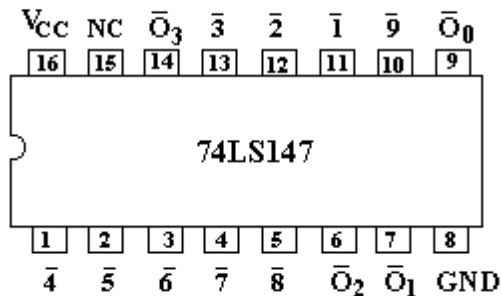
CODIFICADOR INTERRUPTOR. La Fig. 6-5 muestra la forma en que puede usarse un **74147** como *codificador interruptor*. Los **10** interruptores podrían ser los interruptores del teclado de una calculadora que presenten los dígitos del **0** al **9**. Los interruptores son del tipo normalmente abierto, de manera que las entradas del codificador son todas **ALTAS** y la salida *BCD* es **0000** (nótese los **INVERSORES**). Cuando se presione la tecla de un dígito, el circuito producirá el código *BCD* para ese dígito. Como el **74147** es un *codificador de prioridad*, oprimir teclas simultáneas producirán el código *BCD* sólo para la tecla con numeración mayor.

En el **circuito topológico** del codificador, el número de cada canal del *DIP* (decimal) es el número que se debe mostrar en binario en los **LED**.

Circuito topológico del codificador



CODIFICADOR DE PRIORIDAD DE 10 A 4



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. **Armar** los dos circuitos topológicos anteriores.
2. **Comprobar** en el circuito del decodificador todas las combinaciones de los segmentos del *DISPLAY*.
3. **Comprobar** en el circuito del codificador que el número decimal que contiene cada canal del *DIP*, al ir cerrando de uno por uno, debe ser equivalente a la cantidad binaria mostrada en los *LED*.

NOTA: El alumno o el equipo de trabajo deberá presentarse al laboratorio con los circuitos anteriores ya armados.

1. ¿Qué entiendes por **decodificador**?
2. ¿Qué segmentos se encienden en el *display* con las siguientes combinaciones: **1010**, **1100**, **1111** y **1110** en el circuito del **decodificador**. ¿Para qué sirven los pines **3** y **4** del **7447**?
3. ¿Qué entiendes por **codificador**?
4. ¿Qué cantidad binaria muestran los *LED* si cierras los canales **4** y **8** del *DIP* en el circuito del **codificador**? ¿Por qué?
5. ¿Qué entiendes por **prioridad**?
6. ¿Qué sucede en los *display* si desconectas una de sus dos resistencias?
7. ¿Qué sucede si desconectas las dos resistencias de un *display*?
8. Respecto al *display* ¿qué entiendes por ánodo común? y ¿**por cátodo común**?
9. ¿Qué usos le podrías dar al **decodificador**?
10. ¿Qué usos le podrías dar al **codificador**?